সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 12.4: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

অধ্যায় ১২: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি সংখ্যার যোগফল 88 এবং অন্তর 12। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 44 (খ) 51

(গ) 38 (ঘ) 50

২. দুটি সংখ্যার যোগফল 59 এবং অন্তর 41। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 50

৩. 1টি কলম ও 1টি খাতার মোট দাম 54 টাকা। কলমের দাম খাতার চেয়ে 20 টাকা কম হলে কলমের দাম কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 37

(গ) 17 (ঘ) 27

৪. 1টি কলম ও 1টি খাতার মোট দাম 29 টাকা। কলমের দাম খাতার চেয়ে 13 টাকা কম হলে কলমের দাম কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 8

(গ) 21 (ঘ) 14

৫. দুটি সংখ্যার যোগফল 35 এবং অন্তর 9। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 14 (খ) 22

(গ) 13 (ঘ) 12

৬. 1টি কলম ও 1টি খাতার মোট দাম 43 টাকা। কলমের দাম খাতার চেয়ে 7 টাকা কম হলে কলমের দাম কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 21

(গ) 18 (ঘ) 19

৭. দুটি সংখ্যার যোগফল 44 এবং অন্তর 30। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 6

(গ) 37 (ঘ) 7

৮. দুটি সংখ্যার যোগফল 25 এবং অন্তর 7। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 17 (খ) 9

(গ) 12 (ঘ) 16

৯. দুটি সংখ্যার যোগফল 20 এবং অন্তর 16। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 18

১০. দুই অঙ্কের সংখ্যার দশকের অঙ্ক x ও এককের অঙ্ক y হলে সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 10y + x (খ) 10x + y

(গ) xy (ঘ) x + y

১১. দুটি সংখ্যার যোগফল 55 এবং অন্তর 9। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 22 (খ) 23

(গ) 32 (ঘ) 24

১২. দুটি সংখ্যার যোগফল 17 এবং অন্তর 7। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 8

(গ) 13 (ঘ) 5

১৩. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 46 বছর। 9 বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 6 গুণ ছিল। পুত্রের বর্তমান বয়স কত? (মধ্যম)

(ক) 33 (খ) 12

(গ) 13 (ঘ) 22

১৪. একটি অনুষ্ঠানে বড়দের টিকিট 100 টাকা ও ছোটদের 60 টাকা। মোট 26টি টিকিট বিক্রি করে 2320 টাকা পাওয়া গেল। বড়দের টিকিট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 7

(গ) 20 (ঘ) 18

১৫. একটি অনুষ্ঠানে বড়দের টিকিট 100 টাকা ও ছোটদের 60 টাকা। মোট 33টি টিকিট বিক্রি করে 2740 টাকা পাওয়া গেল। বড়দের টিকিট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 18

(গ) 20 (ঘ) 19

১৬. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 34 মি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 1 মি বেশি। দৈর্ঘ্য কত মি? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 10

(গ) 9 (ঘ) 8

১৭. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 13। অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে নতুন সংখ্যাটি মূল সংখ্যা থেকে 27 কম হয়। মূল সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 85 (খ) 76

(গ) 58 (ঘ) 94

১৮. একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সাথে 2 যোগ করলে 11/13 হয়, আর লব ও হর থেকে 4 বিয়োগ করলে 5/7 হয়। ভগ্নাংশটি কত? (মধ্যম)

(ক) 11/9 (খ) 10/13

(গ) 9/11 (ঘ) 9/12

১৯. একটি অনুষ্ঠানে বড়দের টিকিট 40 টাকা ও ছোটদের 20 টাকা। মোট 32টি টিকিট বিক্রি করে 940 টাকা পাওয়া গেল। বড়দের টিকিট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 16

(গ) 15 (ঘ) 14

২০. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **22** মি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **3** মি বেশি। দৈর্ঘ্য কত মি? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 7
(গ) 4 (ঘ) 8

২১. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **76** মি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **10** মি বেশি। দৈর্ঘ্য কত মি? (মধ্যম)

(ক) 38 (খ) 24
(গ) 14 (ঘ) 25

২২. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল **7**। অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে নতুন সংখ্যাটি মূল সংখ্যা থেকে **27** কম হয়। মূল সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 43 (খ) 52
(গ) 25 (ঘ) 61

২৩. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি **64** বছর। **10** বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **10** গুণ ছিল। পুত্রের বর্তমান বয়স কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 13
(গ) 14 (ঘ) 50

২৪. একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সাথে **3** যোগ করলে **10/13** হয়, আর লব ও হর থেকে **4** বিয়োগ করলে **1/2** হয়। ভগ্নাংশটি কত? (মধ্যম)

(ক) 7/11 (খ) 8/12
(গ) 10/7 (ঘ) 7/10

২৫. একটি অনুষ্ঠানে বড়দের টিকিট **40** টাকা ও ছোটদের **20** টাকা। মোট **36**টি টিকিট বিক্রি করে **920** টাকা পাওয়া গেল। বড়দের টিকিট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 10
(গ) 26 (ঘ) 11

২৬. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি **37** বছর। **5** বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **26** গুণ ছিল। পুত্রের বর্তমান বয়স কত? (মধ্যম)

(ক) 31 (খ) 6
(গ) 11 (ঘ) 5

২৭. একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সাথে **1** যোগ করলে **8/11** হয়, আর লব ও হর থেকে **2** বিয়োগ করলে **5/8** হয়। ভগ্নাংশটি কত? (মধ্যম)

(ক) 8/12 (খ) 7/10
(গ) 10/7 (ঘ) 7/11

২৮. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল **8**। অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে নতুন সংখ্যাটি মূল সংখ্যা থেকে **54** কম হয়। মূল সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 80 (খ) 71
(গ) 62 (ঘ) 17

২৯. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল **10**। অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে নতুন সংখ্যাটি মূল সংখ্যা থেকে **36** কম হয়। মূল সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 73 (খ) 82
(গ) 64 (ঘ) 37

৩০. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি **46** বছর। **4** বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **37** গুণ ছিল। পুত্রের বর্তমান বয়স কত? (মধ্যম)

(ক) 41 (খ) 9
(গ) 4 (ঘ) 5

৩১. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **70** মি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **9** মি বেশি। দৈর্ঘ্য কত মি? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 22
(গ) 23 (ঘ) 35

৩২. একটি অনুষ্ঠানে বড়দের টিকিট **40** টাকা ও ছোটদের **20** টাকা। মোট **51**টি টিকিট বিক্রি করে **1580** টাকা পাওয়া গেল। বড়দের টিকিট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 29 (খ) 27
(গ) 23 (ঘ) 28

৩৩. প্রতি কেজি **30** টাকা ও **45** টাকা দামের দুই ধরনের চাল মিশিয়ে **14** কেজি মিশ্রণ তৈরি হলো, যার মোট দাম **480** টাকা। **45** টাকা দামের চাল কত কেজি? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 5

৩৪. প্রতি কেজি **40** টাকা ও **50** টাকা দামের দুই ধরনের চাল মিশিয়ে **8** কেজি মিশ্রণ তৈরি হলো, যার মোট দাম **340** টাকা। **50** টাকা দামের চাল কত কেজি? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 6 (ঘ) 3

৩৫. কারো কাছে **5** টাকা ও **2** টাকার মোট **22**টি মুদ্রা আছে, যার মূল্য **92** টাকা। **5** টাকার মুদ্রা কয়টি? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 15
(গ) 17 (ঘ) 16

৩৬. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে **5** ঘণ্টায় **85** কিমি এবং প্রতিকূলে **3** ঘণ্টায় **39** কিমি যায়। স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত কিমি/ঘণ্টা? (কঠিন)

(ক) 13 (খ) 15
(গ) 17 (ঘ) 2

৩৭. কারো কাছে **5** টাকা ও **2** টাকার মোট **12**টি মুদ্রা আছে, যার মূল্য **48** টাকা। **5** টাকার মুদ্রা কয়টি? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 9 (ঘ) 7

৩৮. কারো কাছে **5** টাকা ও **2** টাকার মোট **32**টি মুদ্রা আছে, যার মূল্য **115** টাকা। **5** টাকার মুদ্রা কয়টি? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 16
(গ) 17 (ঘ) 15

৩৯. ক ও খ একসাথে একটি কাজ **6** দিনে করে। ক একা **10** দিনে করলে খ একা কত দিনে করবে? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 25
(গ) 15 (ঘ) 17

৪০. কারো কাছে 5 টাকা ও 2 টাকার মোট 31টি মুদ্রা আছে, যার মূল্য 98 টাকা। 5 টাকার মুদ্রা কয়টি? (কঠিন)

(ক) 12
(খ) 13
(গ) 11
(ঘ) 19

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **গ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **গ**	৬. **গ**	৭. **ঘ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **খ**
১১. **খ**	১২. **ক**	১৩. **গ**	১৪. **ক**	১৫. **ঘ**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **গ**	১৯. **গ**	২০. **খ**
২১. **খ**	২২. **খ**	২৩. **গ**	২৪. **ঘ**	২৫. **খ**	২৬. **খ**	২৭. **খ**	২৮. **খ**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **খ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **গ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **গ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 50** — (88 + 12)/2 = 50।

২. **(গ) 9** — (59 − 41)/2 = 9।

৩. **(গ) 17** — x + y = 54, y − x = 20 ⇒ x = 17।

৪. **(খ) 8** — x + y = 29, y − x = 13 ⇒ x = 8।

৫. **(গ) 13** — (35 − 9)/2 = 13।

৬. **(গ) 18** — x + y = 43, y − x = 7 ⇒ x = 18।

৭. **(ঘ) 7** — (44 − 30)/2 = 7।

৮. **(ঘ) 16** — (25 + 7)/2 = 16।

৯. **(গ) 2** — (20 − 16)/2 = 2।

১০. **(খ) 10x + y** — স্থানীয় মান।

১১. **(খ) 23** — (55 − 9)/2 = 23।

১২. **(ক) 12** — (17 + 7)/2 = 12।

১৩. **(গ) 13** — x + y = 46 এবং (x − 9) = 6(y − 9) ⇒ পুত্র 13 বছর।

১৪. **(ক) 19** — x + y = 26, 100x + 60y = 2320 ⇒ x = 19।

১৫. **(ঘ) 19** — x + y = 33, 100x + 60y = 2740 ⇒ x = 19।

১৬. **(গ) 9** — 2(x + y) = 34, x − y = 1 ⇒ x = 9।

১৭. **(ক) 85** — 10x + y ও 10y + x সমীকরণ থেকে 85।

১৮. **(গ) 9/11** — দুটি সমীকরণ গঠন করে সমাধান।

১৯. **(গ) 15** — x + y = 32, 40x + 20y = 940 ⇒ x = 15।

২০. **(খ) 7** — 2(x + y) = 22, x − y = 3 ⇒ x = 7।

২১. **(খ) 24** — 2(x + y) = 76, x − y = 10 ⇒ x = 24।

২২. **(খ) 52** — 10x + y ও 10y + x সমীকরণ থেকে 52।

২৩. **(গ) 14** — x + y = 64 এবং (x − 10) = 10(y − 10) ⇒ পুত্র 14 বছর।

২৪. **(ঘ) 7/10** — দুটি সমীকরণ গঠন করে সমাধান।

২৫. **(খ) 10** — x + y = 36, 40x + 20y = 920 ⇒ x = 10।

২৬. **(খ) 6** — x + y = 37 এবং (x − 5) = 26(y − 5) ⇒ পুত্র 6 বছর।

২৭. **(খ) 7/10** — দুটি সমীকরণ গঠন করে সমাধান।

২৮. **(খ) 71** — 10x + y ও 10y + x সমীকরণ থেকে 71।

২৯. **(ক) 73** — 10x + y ও 10y + x সমীকরণ থেকে 73।

৩০. **(ঘ) 5** — x + y = 46 এবং (x − 4) = 37(y − 4) ⇒ পুত্র 5 বছর।

৩১. **(খ) 22** — 2(x + y) = 70, x − y = 9 ⇒ x = 22।

৩২. **(ঘ) 28** — x + y = 51, 40x + 20y = 1580 ⇒ x = 28।

৩৩. **(গ) 4** — x + y = 14, 30x + 45y = 480 ⇒ y = 4।

৩৪. **(খ) 2** — x + y = 8, 40x + 50y = 340 ⇒ y = 2।

৩৫. **(ঘ) 16** — x + y = 22, 5x + 2y = 92 ⇒ x = 16।

৩৬. **(খ) 15** — x + y = 17, x − y = 13 ⇒ x = 15।

৩৭. **(খ) 8** — x + y = 12, 5x + 2y = 48 ⇒ x = 8।

৩৮. **(গ) 17** — x + y = 32, 5x + 2y = 115 ⇒ x = 17।

৩৯. **(গ) 15** — 1/x = 1/6 − 1/10 ⇒ x = 15।

৪০. **(ক) 12** — x + y = 31, 5x + 2y = 98 ⇒ x = 12।